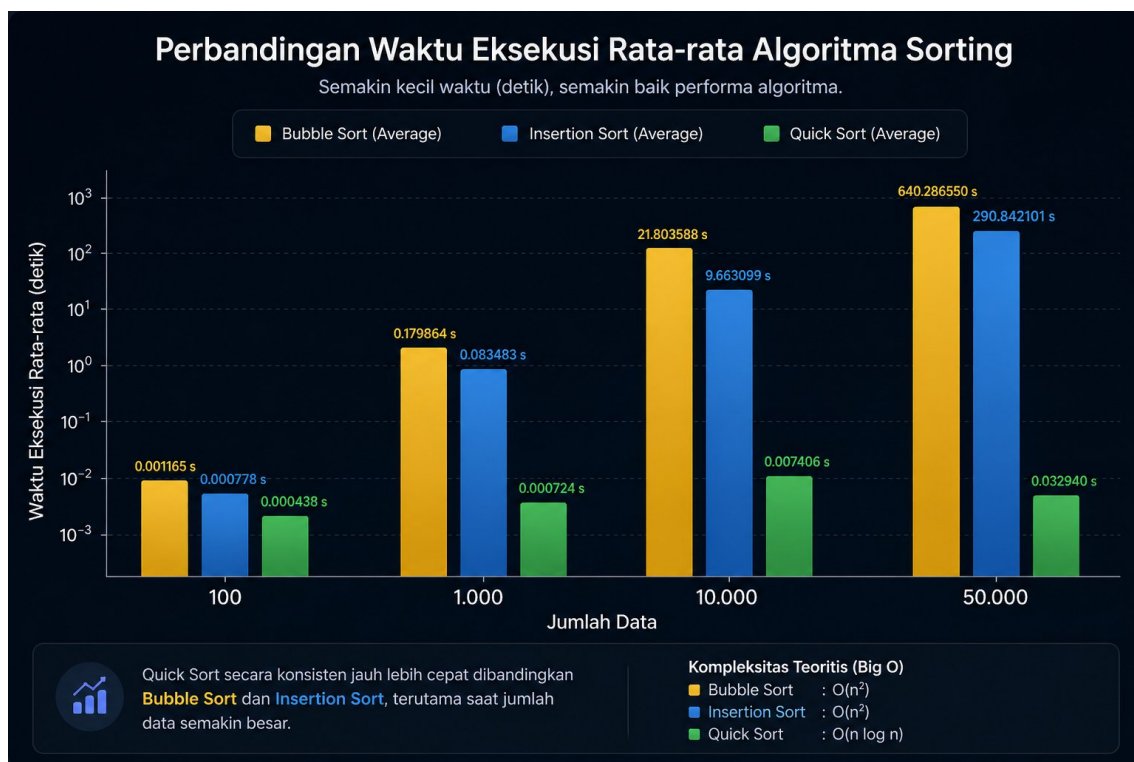


Tugas Sorting Benchmark

Jumlah Data	Bubble Sort (Rata-rata)	Insertion Sort (Rata-rata)	Quick Sort (Rata-rata)
100	0.001165 s	0.000778 s	0.000438 s
1.000	0.179864 s	0.083483 s	0.000724 s
10.000	21.803588 s	9.663099 s	0.007406 s
50.000	640.286550 s	290.842101 s	0.032940 s



Gambar 1: by chatGPT

- Algoritma Mana yang Paling Cepat? Mengapa?
Quick Sort adalah pemenangnya, dan bukan cuma menang tipis, tapi menang telak.
 - Alasan: Menggunakan strategi Divide and Conquer. Pada 50.000 data, Quick Sort hanya butuh ~0,03 detik, sementara Bubble Sort butuh ~640 detik.
 - Efisiensi: Jauh lebih sedikit melakukan perbandingan dan pertukaran data dibandingkan metode iteratif.
- Apakah Hasil Sesuai dengan Teori Big O?
Sangat Sesuai:

- Bubble & Insertion Sort ($O(n^2)$): Waktu eksekusi melonjak drastis (kuadratik) seiring bertambahnya data. Terbukti saat data naik 5x, waktu Bubble Sort naik sekitar 30x.
- Quick Sort ($O(n \log n)$): Waktu eksekusi naik secara efisien dan stabil. Saat data naik 5x, waktu hanya naik sekitar 4-5x.